

Thème 1 — Niveau Moyen

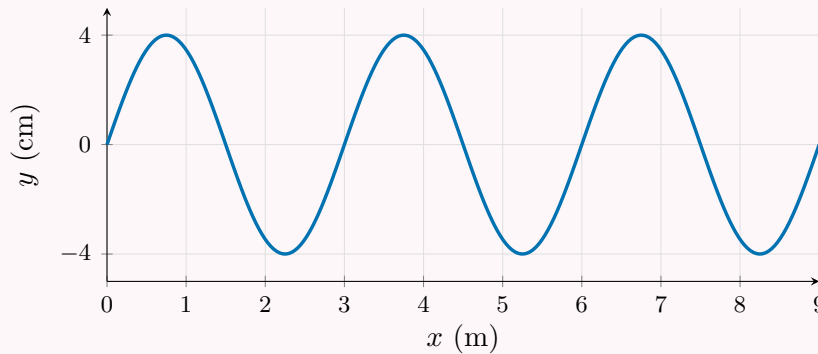
Exercice 1 — une sonde à ultrasons

Une sonde médicale émet des ultrasons de fréquence $f = 2 \text{ kHz}$. Ils se propagent dans les tissus mous, assimilés à de l'eau, où la célérité vaut $v = 1500 \text{ m s}^{-1}$.

- Convertis la fréquence en Hz, puis calcule la période T des ultrasons.
- Calcule leur longueur d'onde λ dans les tissus.

Exercice 2 — du graphe spatial à la période

Voici l'onde photographiée à un instant donné le long d'une corde. On sait par ailleurs qu'elle se propage à la célérité $v = 6 \text{ m s}^{-1}$.



- Lis la longueur d'onde λ sur le graphe.
- Calcule la période T de l'onde.
- Calcule sa fréquence f .

Exercice 3 — le retard d'un point éloigné

Une source placée en O ($x = 0$) crée sur une corde une onde qui se propage vers la droite à $v = 3 \text{ m s}^{-1}$. Un point P est situé à $x = 12 \text{ m}$ de la source. La source se met en mouvement à l'instant $t = 0$.



- Calcule le retard τ de P sur la source.
- À quel instant le point P commence-t-il à bouger ?

Exercice 4 — le son change de milieu

Un diapason émet un son de fréquence $f = 680 \text{ Hz}$. Célérité du son : 340 m s^{-1} dans l'air, 1360 m s^{-1} dans l'eau.

- Calcule la longueur d'onde λ_{air} dans l'air.
- Le son passe maintenant dans l'eau. La fréquence change-t-elle ? Justifie.
- Calcule la longueur d'onde λ_{eau} dans l'eau.

Exercice 5 — *la bouée qui oscille*

À la surface d'un lac, une bouée effectue **20 oscillations complètes en 10 s**. On mesure par ailleurs une distance de 3 m entre deux crêtes de vagues voisines.

- a) Calcule la période T puis la fréquence f du mouvement.
- b) Que vaut la longueur d'onde λ des vagues ?
- c) Déduis-en la célérité v des vagues.